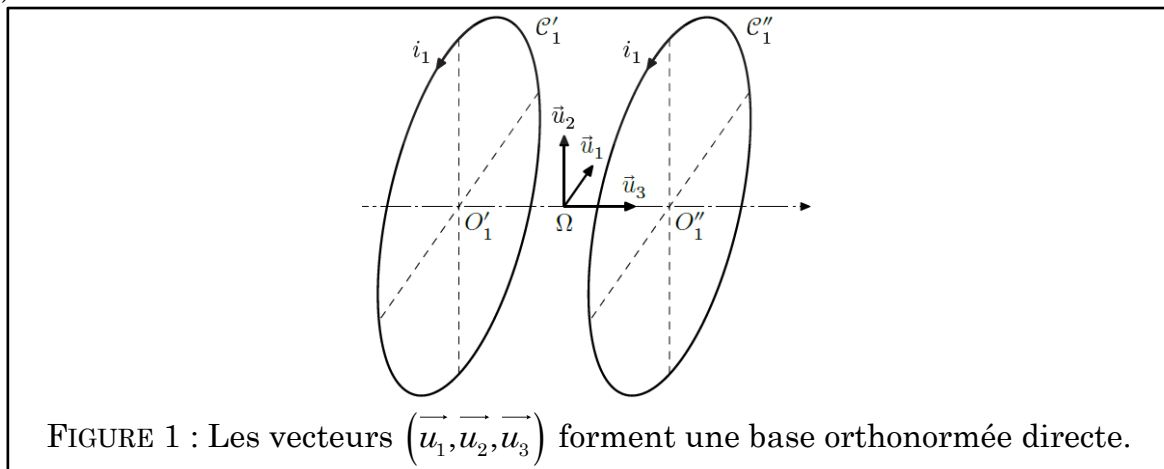


DEVOIR À LA MAISON 17

Exercice 1 – Champ magnétique produit par des bobines de Helmholtz (Centrale MP 2022)

Les deux bobines plates identiques $\mathcal{C}'_1$ et $\mathcal{C}''_1$ sont placées dans la configuration de Helmholtz : assimilables à deux cercles de centres O'_1 et O''_1 , elles possèdent le même axe de révolution, sont formées chacune de N_1 spires parcourues par un courant d'intensité i_1 et sont séparées d'une distance égale à leur rayon R_1 (FIGURE 1).



Ce dispositif produit un champ magnétique $\vec{B}$ presque uniforme dans une région relativement étendue autour du milieu Ω de $[O'_1 O''_1]$. Un calcul numérique du champ magnétique a été réalisé avec les paramètres $R_1 = 20$ cm et $N_1 i_1 = 1,0$ A. Les résultats sont présentés sur les FIGURES 8 et 9 de l'ANNEXE.

Les coordonnées cartésiennes sont notées (x_1, x_2, x_3) par rapport à l'origine Ω .

On note $B_1 = \vec{B} \cdot \vec{u}_1$, $B_3 = \vec{B} \cdot \vec{u}_3$ et $B_{axe}(x_3) = B_3(x_1 = 0, x_3)$.

Du fait de la symétrie de révolution du dispositif autour de l'axe $(\Omega, \vec{u}_3)$ et comme il est difficile de représenter le champ magnétique en trois dimensions, la FIGURE 2 se limite au plan $(\Omega, \vec{u}_1, \vec{u}_3)$.

1. Préciser les coordonnées cartésiennes (x_1, x_3) des points P_1 à P_6 représentés sur la FIGURE 2 de l'ANNEXE. À l'aide de la FIGURE 3, indiquer la valeur de B_3 pour chacun de ces points. On présentera les résultats de cette question dans un tableau.
2. À l'aide des FIGURES 2 et 3, indiquer les plages de x_1 et x_3 sur lesquelles le champ magnétique $\vec{B}$ est uniforme.

3. Sur la FIGURE 2 de l'ANNEXE (à rendre avec la copie), représenter par une flèche le champ magnétique en chacun des points P_1 à P_6 .
4. Pour les points A et A', indiquer dans un tableau : leurs coordonnées, la valeur de B_3 , la valeur approximative de B . Représenter le champ magnétique en ces points sur la FIGURE 2 de l'ANNEXE (à rendre avec la copie).
5. À partir des graphiques fournis, déterminer le facteur μ tel que :

$$B_{axe}(0) = \mu N_1 i_1$$

Problème 2 – Le dermatographe, machine à tatouer électrique (Centrale TSI 2023)

Ce problème s'intéresse au dermatographe, machine à tatouer électrique qui fait son apparition à la fin du XIX^{ème} siècle et qui est toujours utilisée aujourd'hui.

Le dermatographe est composé de plusieurs éléments :

- une partie mobile attachée au support via une lame métallique à l'origine d'un couple de rappel ;
- des bobines avec des noyaux ferromagnétiques, générant un champ magnétique.

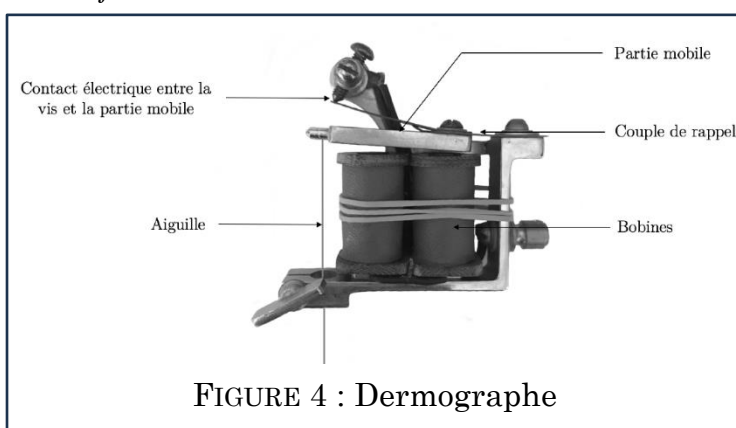


FIGURE 4 : Dermatographe

Il est par ailleurs alimenté par

un générateur, généralement contrôlé par le tatoueur via une pédale.

Le principe du dermatographe repose sur l'alternance entre deux phases. On s'intéresse uniquement à la première phase, dans laquelle la partie mobile est en contact avec la vis. Ce contact permet de fermer le circuit électrique alimenté par le générateur et formé par les bobines, la partie mobile et le support. Si le générateur fonctionne, un courant circule dans le circuit et en particulier dans les bobines. Un champ magnétique est alors créé par les bobines, ce qui génère une force sur la partie mobile, vers le bas.

Dans la seconde phase (non étudiée ici), la partie mobile se décolle de la vis de contact, ouvrant le circuit. La force magnétique disparaît et la force de rappel ramène la partie mobile vers la position de contact.

L'aiguille, accrochée à l'extrémité de la partie mobile, aura donc un mouvement périodique de haut en bas et de bas en haut.

PARTIE A : CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ PAR UNE BOBINE

On considère dans un premier temps une bobine assimilée à un solénoïde infini d'axe (Oz), avec un nombre de spires par unité de longueur n et parcourue par un courant d'intensité i permanente.

1. On admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur de la bobine. Donner l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur de la bobine.
2. Représenter sur un schéma l'allure des lignes de champ magnétique pour une bobine infinie, puis pour une bobine de longueur finie. Dans les deux situations, indiquer les zones de champ uniforme.

Dans la suite, on suppose que la partie mobile se situe toujours dans une zone où le champ peut être considéré comme uniforme.

PARTIE B : FONCTIONNEMENT DU DERMOGRAPHE SIMPLIFIÉ

Afin d'en simplifier l'étude, on s'intéresse, dans cette partie, à une version modifiée du dermographe.

On modélise le contact par un arc de cercle conducteur avec lequel la partie mobile peut être en contact via un palet à son extrémité. Au point S , l'arc de cercle se termine. On admet que tant que le contact est assuré, la partie mobile est parcourue par un courant d'intensité I et qu'elle se déplace dans

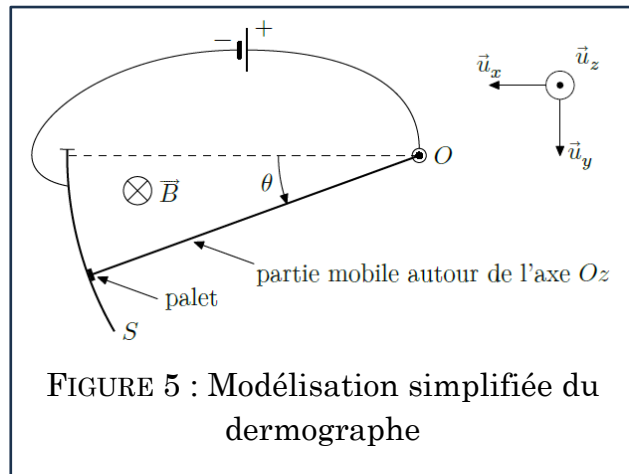


FIGURE 5 : Modélisation simplifiée du dermographe

une zone de champ magnétique uniforme $\vec{B} = -B\vec{u}_z$, avec $B > 0$. Son moment d'inertie est J et elle est soumise à un couple de rappel de moment $\vec{\Gamma} = -K\theta\vec{u}_z$.

Il est rappelé que différentes valeurs numériques utiles sont disponibles en fin d'énoncé.

On suppose que l'action du poids est négligeable devant les autres actions mécaniques et que les forces de frottement sont négligeables devant les autres forces mises en jeu. Par ailleurs, on néglige les effets d'induction liés au mouvement de la partie mobile dans le champ magnétique extérieur.

3. Reproduire sur la copie le schéma de la FIGURE 5 en indiquant le sens du courant électrique I dans la partie mobile de longueur l , ainsi que la force s'exerçant sur celle-ci lorsqu'elle est parcourue par un courant. Donner le nom et l'expression de cette force.

Situation initiale

4. Initialement ($t = 0^-$), le générateur n'est pas branché et la partie mobile est au repos. Quelle est alors la position de la partie mobile ? Justifier la réponse.

Mise sous tension (contact assuré)

5. On met le générateur sous tension à $t = 0^+$. Effectuer un bilan des actions mécaniques sur la partie mobile.

6. Montrer que θ satisfait l'équation différentielle $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A$ et exprimer ω_0 et A en fonction de J , K , I , B et l . Quel nom est donné à un système vérifiant cette équation différentielle ?
7. Par une analyse dimensionnelle, vérifier l'homogénéité de l'expression trouvée pour A .
8. Résoudre l'équation différentielle pour déterminer l'expression de $\theta(t)$ tant que le contact est assuré, la vitesse étant une fonction continue du temps.
9. Lorsqu'on insère un matériau ferromagnétique dans une bobine, on modifie l'expression du champ créé en le multipliant par μ_r , perméabilité magnétique relative du milieu. En reprenant l'expression du champ magnétique obtenu pour la bobine infinie parcourue par le courant d'intensité I , et sachant qu'on ajoute un matériau de perméabilité magnétique relative μ_r , quelle doit être la valeur maximale du coefficient de rappel K pour qu'il puisse ne plus exister de contact entre la partie mobile et l'arc conducteur ? Vérifier que la valeur donnée dans l'énoncé satisfait à cette condition, sachant que l'intensité circulant généralement dans les dermographes est d'environ 1 A.
10. Déterminer l'expression puis la valeur de l'instant t_1 pour lequel la partie mobile quitte l'arc conducteur.

Données

Constante physique

Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H.m}^{-1}$

Caractéristiques du dermographe

Longueur de la partie mobile : $l = 3 \text{ cm}$

Moment d'inertie de la partie mobile : $J = 2 \cdot 10^{-6} \text{ kg.m}^2$

Coefficient de rappel : $K = 7 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

Angle du point extrême de la partie conductrice : $\theta_s = \frac{\pi}{60}$

Nombre de spires par unité de longueur de la bobine : $n = 2 \cdot 10^3 \text{ m}^{-1}$

Perméabilité magnétique relative du matériau inséré dans la bobine : $\mu_r = 5 \cdot 10^2$

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM : Exercice 1

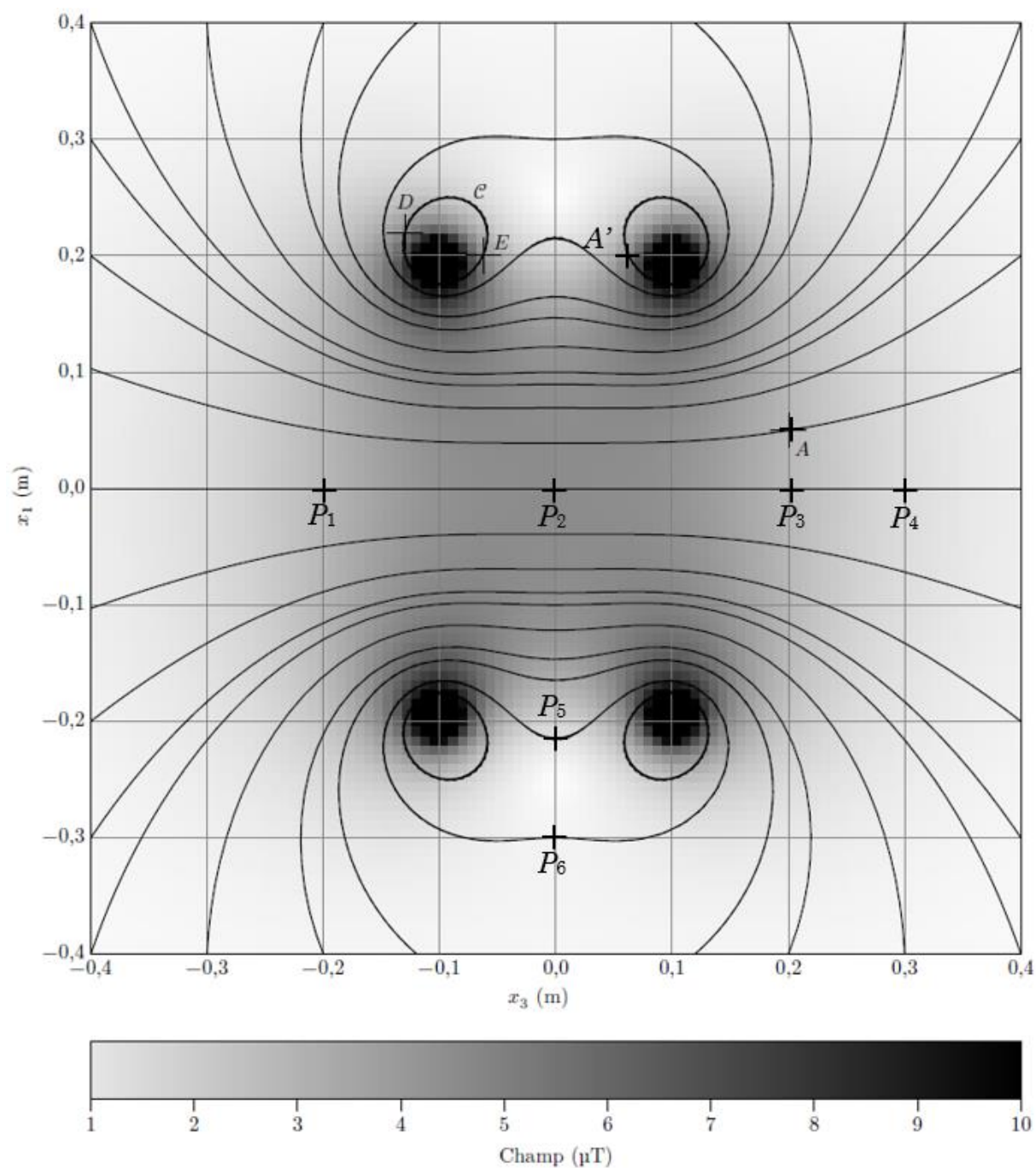


FIGURE 2 : Carte de champ créé par les bobines de Helmholtz,
dans le plan $(\Omega, \vec{u}_1, \vec{u}_3)$

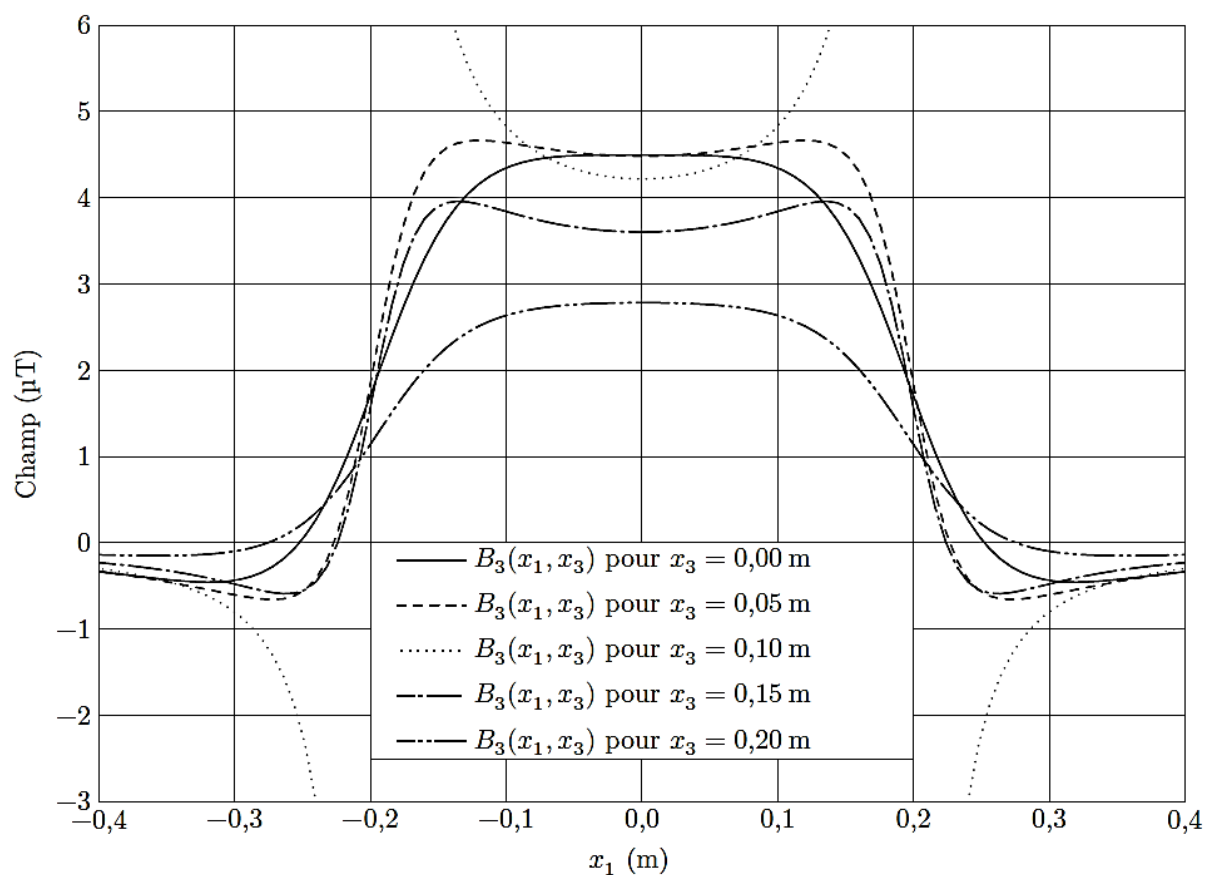
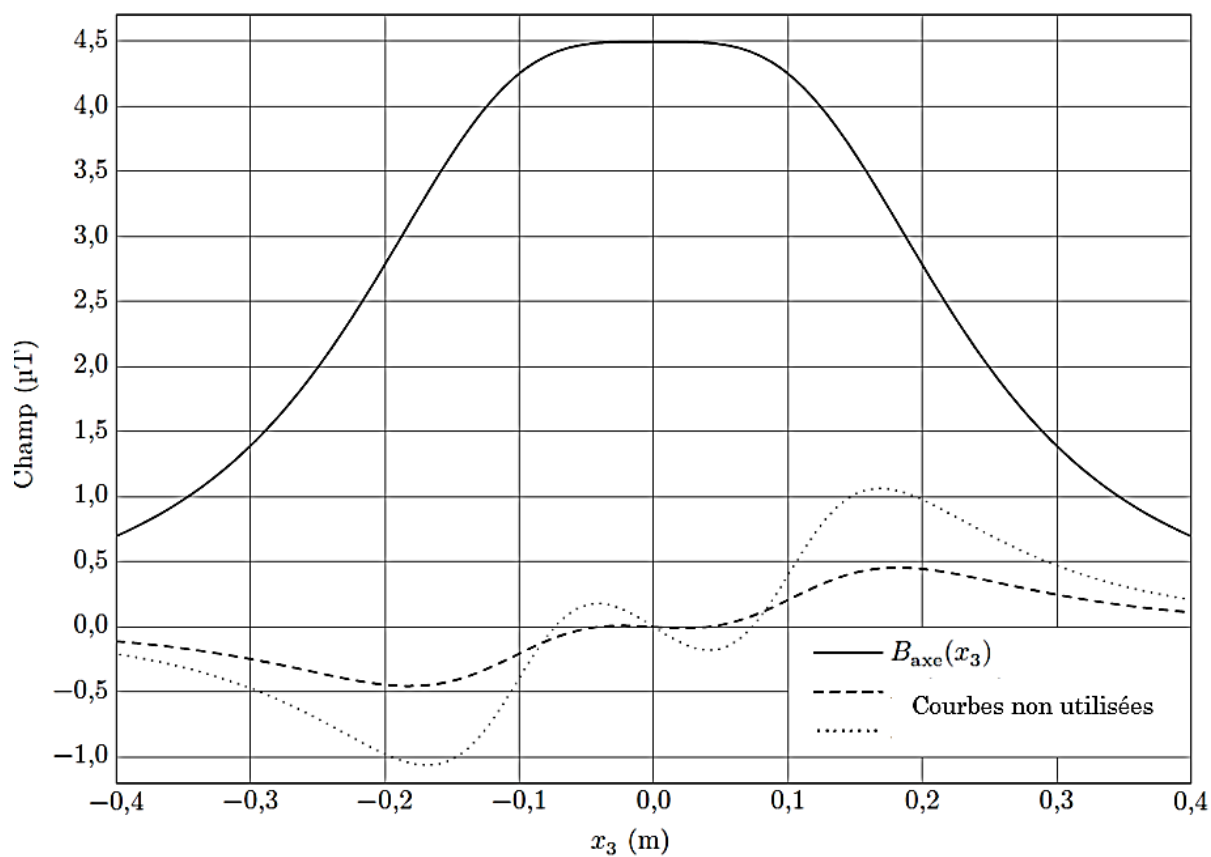


FIGURE 3 : Profils du champ magnétique le long de certains segments
En haut : $B_{axe}(x_3)$; en bas : $B_3(x_1, x_3)$ pour différentes valeurs de x_3